

Física II. Curso 24/25.

Problemas termodinámica Tema 1.

Problema 1

1.1.- Expresar en las unidades que se indican, las magnitudes siguientes:

- 1) 100 bar en atm, N/cm² y torr.
- 2) 50 kJ en erg, kcal y kWh.
- 3) 30 kW en kp m/s, N cm/h y erg/min.
- 4) 1 g/cm³ en Kg/m³ y utm/dm³.
- 5) 50 kg de N₂ en moles kmoles, siendo Pm N₂ = 28.
- 6) 0,065 cal/s. cm en kN /min y CV/dm.
- 7) 8m²/s² en kcal /g y kWh/kg.
- 8) 3 kJ/K·kg en erg/g·K y bar. Cm³ /kg .°F.
- 9) 20 °C en K, °F y R y 250 R en °C y K.

Problema 2

1.6.- Obtener las ecuaciones dimensionales de la longitud, la masa y el Tiempo, en un sistema en el que se toman como dimensiones fundamentales la aceleración [A], la densidad [D] y la superficie [S].

- 1) ¿Cuales serán en m, kg y s respectivamente, los valores de las unidades de longitud, masa y tiempo en ese sistema, tomando como unidades fundamentales: la aceleración de la gravedad (10 m/s²); la densidad del agua (1 g/cm³) y la superficie de un cuadrado de 10 m de lado?.
- 2) EE.DD en este sistema, del trabajo, potencia y presión.

Problema 3

1.6.- Obtener las ecuaciones dimensionales de la longitud, la masa y el Tiempo, en un sistema en el que se toman como dimensiones fundamentales la aceleración [A], la densidad [D] y la superficie [S].

- 1) ¿Cuales serán en m, kg y s respectivamente, los valores de las unidades de longitud, masa y tiempo en ese sistema, tomando como unidades fundamentales: la aceleración de la gravedad (10 m/s²); la densidad del agua (1 g/cm³) y la superficie de un cuadrado de 10 m de lado?.
- 2) EE.DD en este sistema, del trabajo, potencia y presión.

Problema 4

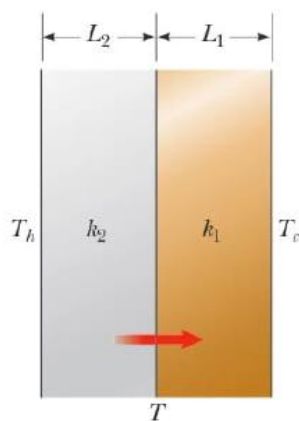
- 3.4.- La resistencia eléctrica en el hilo de un termómetro de platino varía linealmente con la temperatura. Determinar:
- 1) La expresión de la temperatura centígrada en el punto de fusión del hielo R_0 y en el punto de ebullición del agua R_{100} .
 - 2) Si los valores de resistencias para un termómetro de hilo de platino son de $R_0=10000 \, \Omega$ y $R_{100}=13861 \, \Omega$, calcular la temperatura correspondiente a una resistencia de $26270 \, \Omega$.

Problema 5

Que mas de vapor inicialmente a una temperatura de $150 \, ^\circ\text{C}$ se necesita para calentar $200 \, \text{g}$ de agua en una de cristal de $100 \, \text{g}$ desde una temperatura inicial de $10.0 \, ^\circ\text{C}$ a una final de $50 \, ^\circ\text{C}$?

Problema 6

Dos bloques de grosor L_1 y L_2 y conductividad térmica k_1 y k_2 están en contacto como se muestra en la figura. Las temperaturas de las caras externas están a T_1 y T_2 respectivamente, y $T_1 > T_2$. Determinar la temperatura en el interior y el ritmo de transferencia de energía por conducción a través el área A entre los bloques en una condición de estado estacionario.



Problema 7

Cuanto calor es necesario suministra para transformar 1.5 Kg de hielo a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ y 1 atm en vapor?

Problema 8

Se deja caer desde una altura h sobre el suelo un recipiente térmicamente aislado y lleno de agua. Si el choque es perfectamente inelástico y toda la energía mecánica perdida en la caída se convierte en energía interna del agua, cual debe ser h para que la temperatura del agua aumente en $1\text{ }^{\circ}\text{C}$.